Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Ingeniería — Proyecto Gemelo Digital

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO: RESUMEN EJECUTIVO E INVENTARIO DE ENTREGABLES

Autor: Nicolás García García | **Dataset:** NASA C-MAPSS FD001

Fecha de Entrega: Octubre de 2026

---

1. Resumen Ejecutivo del Proyecto

El presente proyecto abarca la concepción, entrenamiento y despliegue de un **Gemelo Digital (Digital Twin)** con arquitectura *Dual-Platform* enfocado en la estimación de la Vida Útil Remanente (*Remaining Useful Life*, RUL) para motores turbofan aeronáuticos, tomando como base el conjunto de datos de telemetría NASA C-MAPSS (subconjunto FD001).

1.1. Metodología y Preprocesamiento

- **Filtrado Telemétrico:** Se analizó la varianza de los 21 sensores originales, eliminando 7 sensores sin desviación estándar ($\sigma = 0$: $S_1, S_5, S_6, S_{10}, S_{16}, S_{18}, S_{19}$), optimizando el modelo a 14 características discriminativas.
- **Ajuste del Target (RUL_{max}):** Se aplicó una función lineal por tramos con límite superior en $RUL_{max} = 125$ ciclos para estabilizar el aprendizaje en fases operativas sanas.
- **Modelado Predictivo:** Se implementó un algoritmo *Random Forest Regressor*, logrando un excelente desempeño con un **RMSE de 17.07 ciclos** y un **MAE de 12.09 ciclos**.

1.2. Innovación Arquitectónica Dual-Platform

- **Capa Gerencial (Power BI):** Implementación de un modelo relacional en estrella (*Star Schema*) mediante el archivo `Modelo_Entidad_Relación.pbix`, facilitando la agregación telemétrica y métricas DAX a nivel de flota.
- **Capa Operativa en Tiempo Real (Streamlit):** Panel web interactivo desarrollado en Python (`app.py`) con gráficos dinámicos en Plotly para el seguimiento continuo e individualizado del desgaste de cada motor.

2. Inventario de Archivos del Repositorio Comprimido

A continuación se detalla la estructura completa del repositorio comprimido (`TURBOFAN.zip`), clasificando cada archivo según su función dentro del proyecto:

Nombre del Archivo	Tipo de Archivo	Descripción y Función en el Proyecto
`Artículo_IEEE_Gemelo_...pdf`	Documento PDF	Artículo académico en formato oficial IEEE a dos columnas redactado por Nicolás García García.
`app.py`	Script de Python	Código fuente del Dashboard interactivo en Streamlit + Plotly para la capa operativa en tiempo real.
`modelo_ia.py`	Script de Python	Script de entrenamiento y evaluación del algoritmo de Machine Learning (*Random Forest*).
`cargar.py`	Script de Python	Módulo de carga de datos, limpieza de varianza nula y estructuración de la variable RUL.
`Modelo_Entidad_Relación.pbix`	Proyecto Power BI	Archivo interactivo de Power BI con el esquema en estrella (*Star Schema*) y medidas DAX.
`Dim_Engine.csv`	Tabla CSV	Tabla de dimensión relacional que contiene la lista maestra de motores de la flota.
`Fact_Sensor_Readings.csv`	Tabla CSV	Tabla de hechos con los datos de telemetría filtrados (14 sensores activos) por ciclo.
`Fact_RUL_Predictions.csv`	Tabla CSV	Tabla de hechos con los valores predichos de RUL e indicadores de salud operacional.
`Predicciones_RUL_IA.csv`	Tabla CSV	Salida del modelo con la comparativa directa entre RUL_{real} y $RUL_{predicho}$.
`train_FD001_procesado.csv`	Tabla CSV	Dataset de entrenamiento resultante del preprocesamiento y limpieza telemétrica.
`train_FD001.txt`	Archivo de Texto	Dataset original telemétrico de entrenamiento proporcionado por la NASA.
`test_FD001.txt`	Archivo de Texto	Dataset original telemétrico de prueba proporcionado por la NASA.
`RUL_FD001.txt`	Archivo de Texto	Valores reales del RUL para la evaluación del subconjunto de prueba.

Table 1: Inventario sistemático de componentes de la carpeta `TURBOFAN`.

3. Instrucciones de Ejecución

1. **Capa Analítica (Power BI):** Abrir `Modelo_Entidad_Relación.pbix` directamente en Power BI Desktop para explorar el esquema relacional y los paneles gerenciales.
2. **Capa Operativa (Streamlit):** En la consola o terminal del entorno Python, ejecutar el comando:

```
streamlit run app.py
```